

Ingeniería Web

Práctica 1: Contexto de la aplicación web.
Git, Github y Markdown

Christian Luna Escudero

c.luna@uco.es

3er Curso Grado en Ingeniería Informática
Especialidad Ingeniería del Software
Escuela Politécnica Superior
(Universidad de Córdoba)

25 de febrero de 2025



Índice

- 1 Introducción
- 2 Metodologías Ágiles
- 3 Herramientas para la Gestión del Proyecto
- 4 ¿En qué consiste el trabajo?
- 5 Evaluación
- 6 Recursos

¿Qué es la Ingeniería Web?

- Es la aplicación de procesos de ingeniería a productos web.
- Se enfoca en la creación de aplicaciones útiles, mantenibles y escalables.

Relevancia actual

- Más de 5,000 millones de usuarios de internet (2021).
- Uso masivo de aplicaciones web en todas las áreas: trabajo, entretenimiento, educación.

Objetivos de la asignatura

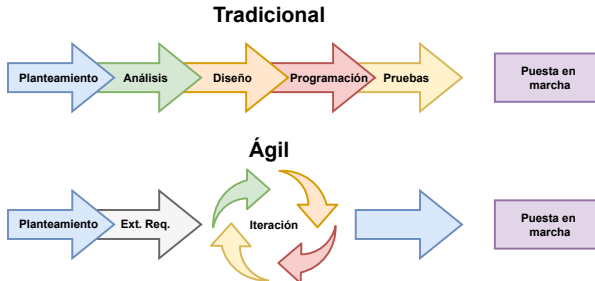
- Aprender metodologías modernas de desarrollo (SCRUM/SCRUMBAN).
- Utilizar herramientas colaborativas como GitHub.
- Aplicar conocimientos para desarrollar un proyecto web profesional.

Índice

- 1 Introducción
- 2 Metodologías Ágiles
- 3 Herramientas para la Gestión del Proyecto
- 4 ¿En qué consiste el trabajo?
- 5 Evaluación
- 6 Recursos

¿Qué son las Metodologías Ágiles?

- Enfoques flexibles y colaborativos para el desarrollo de software.
- Popularizadas desde 2001 con el *Manifiesto Ágil*.
- Se centran en:
 - Entregas rápidas y continuas.
 - Adaptación a cambios.
 - Colaboración continua con el cliente.



SCRUM vs SCRUMBAN

SCRUM

- Metodología ágil iterativa e incremental.
- Roles bien definidos: *Product Owner*, *Scrum Master*, Equipo de Desarrollo.
- Sprints con duración fija y entregas frecuentes.
- Herramientas: *Product Backlog*, *Sprint Backlog*, *Burndown Chart*.

SCRUMBAN

- Híbrido entre SCRUM y Kanban.
- Más flexible y adaptable a proyectos con requisitos cambiantes.
- Usa tableros Kanban para visualizar el flujo de trabajo.
- Menos énfasis en reuniones diarias.

Roles en SCRUM

- **Product Owner (PO):** Define la visión, prioridades y alcance del producto. Gestiona el *Product Backlog*.
- **Scrum Master (SM):** Facilita la comunicación y la aplicación de SCRUM. Elimina impedimentos.
- **Equipo de Desarrollo:** Implementa, prueba y mantiene las funcionalidades a lo largo de cada sprint.
- **Equipo de Documentación (opcional):** Mantiene manuales, wikis y documentación en repositorios como GitHub, usando Markdown.

Índice

- 1 Introducción
- 2 Metodologías Ágiles
- 3 Herramientas para la Gestión del Proyecto**
- 4 ¿En qué consiste el trabajo?
- 5 Evaluación
- 6 Recursos

Git y GitHub

Git

- Sistema de control de versiones distribuido.
- Permite seguimiento de cambios y trabajo colaborativo.
- Gestión de ramas para desarrollar diferentes características.

GitHub

- Plataforma colaborativa basada en Git.
- Almacena repositorios en la nube.
- Ofrece integración continua, documentación y seguimiento de tareas.



Comandos Esenciales de Git

Configuración inicial:

```
git config --global user.name "Tu Nombre"  
git config --global user.email "tu@correo.com"
```

Flujo de trabajo básico:

```
git init                % Crear un repositorio  
git add .               % Añadir cambios al "staging"  
git commit -m "Msg"    % Confirmar cambios  
git push origin main   % Subir a repositorio remoto  
git pull origin main   % Actualizar copia local
```

Trabajo con Ramas (Branches)

Creación y Fusión de Ramas

```
% Crear y moverse a nueva rama  
git checkout -b nueva-rama
```

```
% Cambiar a rama principal (main) y fusionar  
git checkout main  
git merge nueva-rama
```

```
% Eliminar rama  
git branch -d nueva-rama
```

Buenas prácticas: cada nueva funcionalidad debe desarrollarse en una rama independiente antes de fusionarla a main o develop.

Sintaxis básica de Markdown (Parte 1)

Formato	Sintaxis
Negrita	**Texto en negrita**
Cursiva	<i>*Texto en cursiva*</i>
Lista con viñetas	1. Primera línea 2. Segunda línea
Lista anidada	* Primer nivel * Segundo nivel
Encabezados (hasta 6 niveles)	# Encabezado primer nivel ## Encabezado segundo nivel ### Encabezado nivel tres
Citas en bloque	> Las citas en bloque deben comenzar y terminar con una línea en blanco.

Sintaxis básica de Markdown (Parte 2)

Formato	Sintaxis
Código en línea	<code>`Esto es codigo en línea`</code>
Bloques de código	<code>~~~</code> <code>Ejemplo de bloque</code> <code>~~~</code>
Imágenes	<code>![Texto alternativo](url/imagen.png)</code>
Vínculos	<code>[Texto del vínculo](url)</code>
Imágenes con vínculos	<code>[![Texto alternativo](imagen)](url)</code>
Línea horizontal	<code>- - -</code> (Salto de línea antes y después)
Salto de línea	<code>&nbsp;</code> (Dos saltos de línea antes)

Integración de SCRUMBAN con GitHub

Tableros Kanban (GitHub Projects)

- Visualización del flujo de trabajo.
- Priorización de tareas y seguimiento de estados.

Documentación con Markdown

- Ideal para README.md, wikis y manuales técnicos.
- Sintaxis ligera y fácil de editar.

Índice

- 1 Introducción
- 2 Metodologías Ágiles
- 3 Herramientas para la Gestión del Proyecto
- 4 ¿En qué consiste el trabajo?
- 5 Evaluación
- 6 Recursos

Estructura del Proyecto

- Se desarrollará una aplicación Web en grupos de 5–6 personas.
- Cada integrante asumirá un rol diferente:
 - Scrum Master
 - Modelado y Diseño
 - Desarrollador Front-end
 - Desarrollador Back-end
 - Gestor de la Base de Datos
 - Pruebas
- La asignación de roles y proyecto se realiza mediante una wiki en Moodle (o similar).
- Debe hacerse antes de la entrega de la primera práctica.

Roles y Organización del Equipo

- **Scrum Master (SM):** Facilita la metodología ágil, remove obstáculos y coordina reuniones.
- **Modelado y Diseño:** Define la arquitectura del sistema y el diseño de interfaces.
- **Desarrollador Front-end:** Implementa la parte visual y la experiencia de usuario en la aplicación.
- **Desarrollador Back-end:** Desarrolla la lógica del servidor, servicios y APIs.
- **Gestor de la Base de Datos:** Diseña y mantiene la base de datos, garantizando la integridad de la información.
- **Pruebas:** Diseña casos de prueba y verifica la calidad del software.

Organización en GitHub

- Creación del repositorio y configuración inicial.
- Definición de ramas principales (`main`, `develop`).
- Uso de GitHub Projects para gestionar tareas e incidencias.

Índice

- 1 Introducción
- 2 Metodologías Ágiles
- 3 Herramientas para la Gestión del Proyecto
- 4 ¿En qué consiste el trabajo?
- 5 Evaluación**
- 6 Recursos

Objetivos de las Prácticas

- **Objetivos Técnicos:**

- Comprender el flujo de trabajo profesional para el desarrollo web.
- Aplicar metodologías ágiles (SCRUM o SCRUMBAN) en proyectos reales.
- Manejar herramientas colaborativas: Git, GitHub, Markdown.

- **Objetivos Prácticos:**

- Desarrollar un proyecto web con interacción y navegación.
- Identificar y documentar problemas, antecedentes y objetivos del proyecto.
- Dividir el trabajo de forma eficiente y colaborar activamente.

- **Objetivos Personales:**

- Mejorar habilidades de comunicación y organización en equipos.
- Aprender a priorizar tareas y adaptarse a cambios.
- Prepararse para trabajar en entornos profesionales.

Evaluación y Entregables

Evaluación:

- **25 %:** Entregas de memorias (documentación en PDF).
 - 10 % tras las prácticas 1 y 2 (5 % común + 5 % individual).
 - 15 % tras las prácticas 3 y 4 (7.5 % común + 7.5 % individual).
- **15 %:** Presentaciones orales.
 - 5 % tras las prácticas 1 y 2 (2.5 % común + 2.5 % individual).
 - 10 % tras las prácticas 3 y 4 (5 % común + 5 % individual).

Entregables:

- **Memorias:** Introducción, problema, alcance, objetivos, antecedentes y recursos.
- **Documentación en GitHub:** Avances semanales (Markdown + gráficos).
- **Código en GitHub:** Funcional y documentado.
- **Presentación final:** Resultado y conclusiones del proyecto.

Plazos:

- Sprints de 2 semanas con revisiones al final.
- Fecha límite para entregas especificada en el cronograma (Moodle).

Práctica 1

Para la práctica 1, se deben incluir, como mínimo, los siguientes apartados tanto en la memoria como en la defensa oral:

- Introducción
- Definición del problema
- Alcance del sistema
- Objetivos del problema
- Antecedentes
- Recursos

IMPORTANTE:

Debe quedar claro el problema exacto a tratar y la solución que se pretende implementar.

Índice

- 1 Introducción
- 2 Metodologías Ágiles
- 3 Herramientas para la Gestión del Proyecto
- 4 ¿En qué consiste el trabajo?
- 5 Evaluación
- 6 Recursos**

Recursos

- **Documentación Oficial de Git:** <https://git-scm.com/>
- **Guía Sencilla de Git:**
<https://rogerdudler.github.io/git-guide/index.es.html>
- **Markdown Cheatsheet:** <https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Cheatsheet>
- **Github Cheatsheet:** en Moodle.